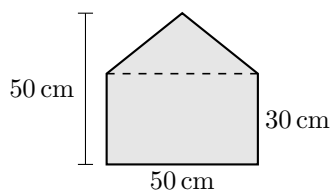


Zusammengesetzte Figuren Klasse 7

1.



a) Ein Schild hat die Form eines Hauses (Skizze). Eine Folie ist 1800 cm^2 groß. Reicht sie für das Schild?

Zerlegen: Die gestrichelte Linie teilt die Figur in ein Rechteck (unten) und ein Dreieck (oben).

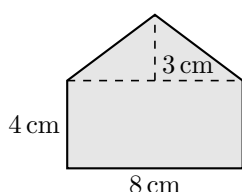
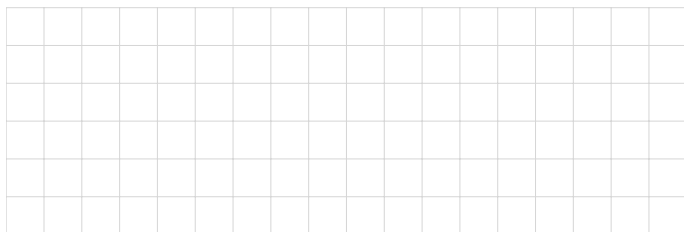
Fehlende Länge: Das Dreieck ist so breit wie das Rechteck, $g = 50 \text{ cm}$. Seine Höhe ist eine Differenz:
 $h = 50 - 30 = 20 \text{ cm}$.

Teilflächen: Rechteck $A_1 = 50 \cdot 30 = 1500 \text{ cm}^2$; Dreieck $A_2 = 50 \cdot 20 : 2 = 500 \text{ cm}^2$.

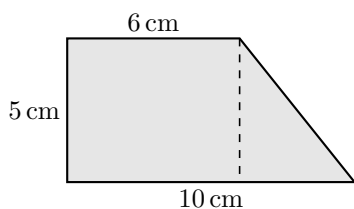
Addieren: $A = 1500 + 500 = 2000 \text{ cm}^2$.

Vergleichen: $2000 - 1800 = 200$. Die Folie reicht nicht, es fehlen 200 cm^2 .

b) Die Figur besteht aus einem Rechteck und einem Dreieck. Berechne ihre Fläche.



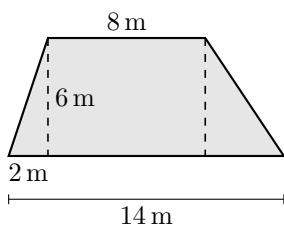
2.



Die gestrichelte Linie teilt die Figur in ein Rechteck und ein Dreieck. Berechne die Fläche der Figur.



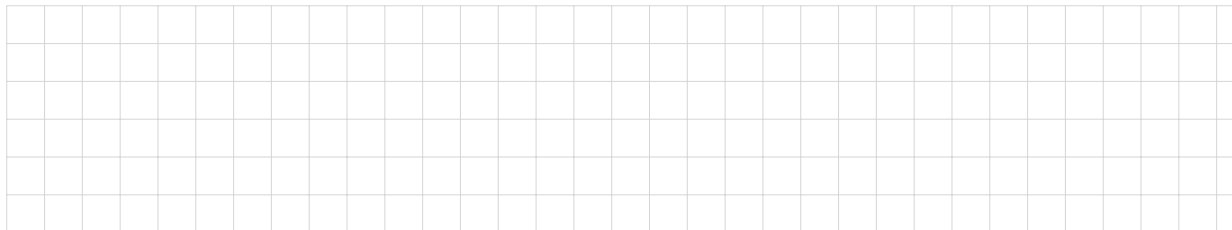
3.



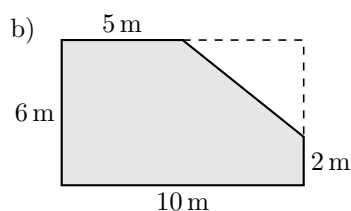
Ein Grundstück hat diese Form. Zerlege es in ein Rechteck und zwei Dreiecke und berechne seine Fläche.



4. Zwei Giebelwände sollen gestrichen werden. Beide sind unten ein Rechteck, 8 m breit und 3 m hoch. Bei Haus Kaya läuft die Wand darüber zu einer Spitze zu, die 5,5 m über dem Boden liegt. Bei Haus Lenz ist der Giebel oben gerade abgeschnitten: Die obere Kante ist 4 m breit, liegt in der Mitte und 5 m über dem Boden. Eine Dose Farbe reicht für 35 m². Für welche Wand reicht eine Dose?



5.



a) (a) Eine Holzplatte ist 60 cm lang und 40 cm breit. In der Mitte wird ein Quadrat mit 20 cm Seitenlänge ausgesägt. Wie groß ist die Restfläche? (b) Berechne die Fläche der Figur.

(a) Ganze Platte: $60 \cdot 40 = 2400 \text{ cm}^2$. Weg ist das Quadrat: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$.
Abziehen: $2400 - 400 = 2000 \text{ cm}^2$. Die Restfläche ist 2000 cm^2 .

(b) Ergänzen: Mit den gestrichelten Linien wird die Figur zu einem Rechteck: $10 \cdot 6 = 60 \text{ m}^2$. Weg ist das Dreieck an der Ecke.

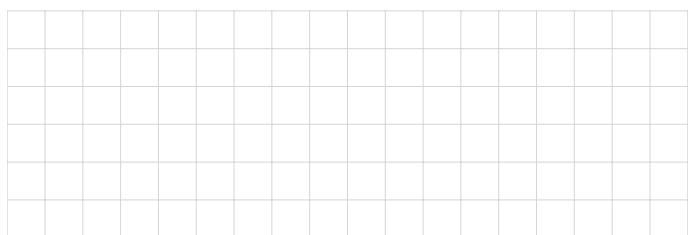
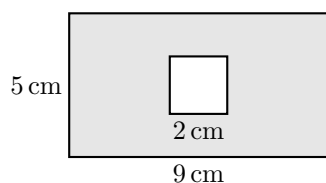
Seine Seiten am rechten Winkel sind Differenzen:

$10 - 5 = 5 \text{ m}$ und $6 - 2 = 4 \text{ m}$. Dreieck:

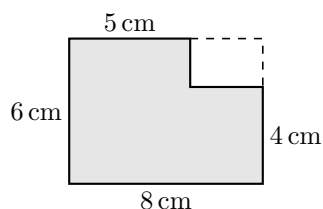
$5 \cdot 4 : 2 = 10 \text{ m}^2$.

Abziehen: $A = 60 - 10 = 50 \text{ m}^2$.

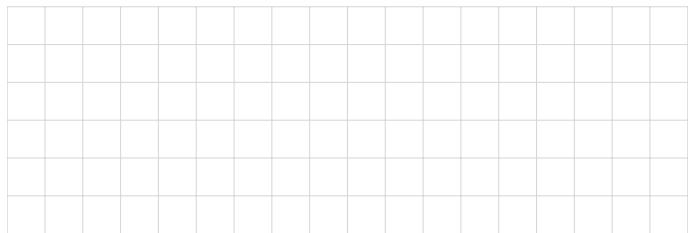
b) Aus dem Rechteck ist ein Quadrat ausgeschnitten. Berechne die graue Restfläche.



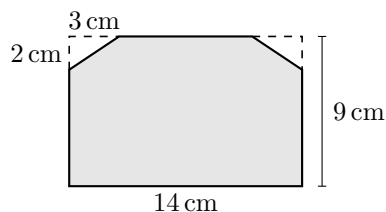
6.



Ergänze die Figur zu einem Rechteck und berechne ihre Fläche.



7.



Ein Schild ist ein Rechteck, an dem oben beide Ecken gleich abgeschnitten sind. Berechne seine Fläche.

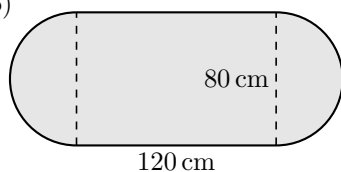


8. Der Garten von Familie Weber ist 16 m lang und 12 m breit; darin steht ihr Haus, 10 m lang und 8 m breit. Der Garten von Familie Lorenz ist 14 m lang und 10 m breit; darin steht ein Gartenhaus, 5 m lang und 3 m breit. Welcher Garten hat mehr freie Fläche? Um wie viel?



9.

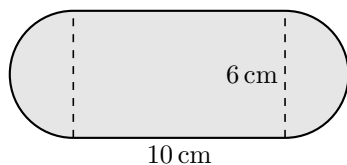
b)



- a) (a) Ein Rasen ist 20 m lang und 12 m breit, mit einem runden Teich (4 m Durchmesser) darin. Ein Sack Samen reicht für 50 m^2 . Wie viele Säcke braucht man? (b) Berechne die Fläche der Tischplatte. Runde auf ganze cm^2 .

(a) Rasen = Rechteck minus Kreis; $r = 4 : 2 = 2 \text{ m}$.
Kreis: $\pi \cdot 2^2 = 12,566 \dots \text{ m}^2$ (Taschenrechner, Taste π).
Abziehen: $20 \cdot 12 - 12,566 \dots = 227,43 \dots \text{ m}^2$. Säcke: $227,43 : 50 = 4,5 \dots$, also 5 Säcke (immer aufrunden, 4 reichen nicht).

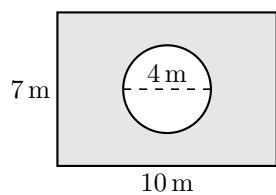
(b) Zwei gleiche Halbkreise sind ein ganzer Kreis, $r = 80 : 2 = 40 \text{ cm}$. (Ein Halbkreis allein: $\pi \cdot r^2 : 2$).
Addieren: $120 \cdot 80 + \pi \cdot 40^2 = 14\,626,54 \dots$ Erst am Ende runden; ist die erste Ziffer nach dem Komma 5 oder mehr, rundest du auf: $A \approx 14\,627 \text{ cm}^2$.



- b) Die Figur ist ein Rechteck mit je einem Halbkreis an den kurzen Seiten. Berechne ihre Fläche. Runde auf ganze cm^2 .



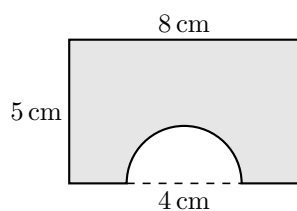
10.



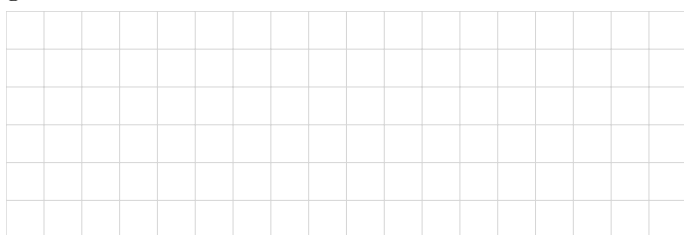
Aus dem Rechteck ist ein Kreis ausgeschnitten.
Berechne die graue Restfläche. Runde auf ganze m^2 .



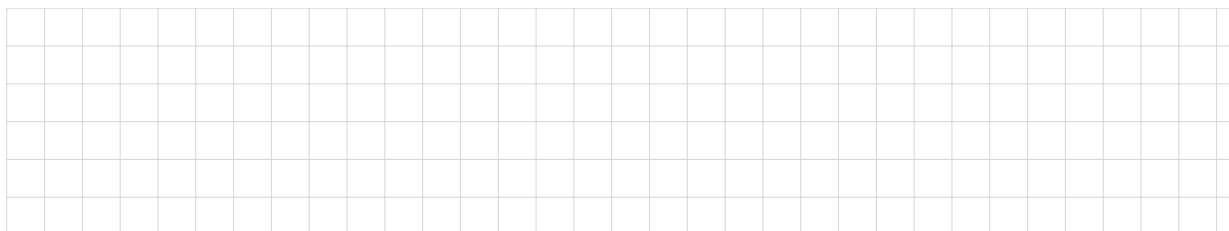
11.



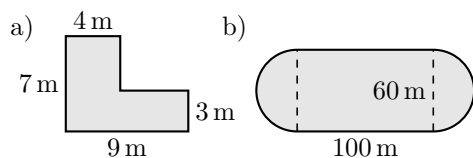
Aus dem Rechteck ist unten ein Halbkreis
ausgeschnitten. Berechne die graue Fläche. Runde auf
ganze cm^2 .



12. Ein Beet besteht aus einem Rechteck, 6 m lang und 3 m breit, und je einem Halbkreis an den beiden kurzen Seiten. In der Mitte liegt ein runder Teich mit 1 m Durchmesser. Das Beet ohne den Teich wird mit Rindenmulch bedeckt; ein Sack reicht für 4 m^2 . Wie viele Säcke braucht man? (P10 2017 OS)



13.



a) (a) Berechne den Umfang der Figur. (b) Eine Laufbahn ist ein Rechteck mit je einem Halbkreis an den kurzen Seiten. Wie lang sind 3 Runden am Rand? Runde auf ganze m.

(a) Fahre den Rand nach. Zwei Randstücke fehlen; sie sind Differenzen der Seiten gegenüber: $7 - 3 = 4$ m und $9 - 4 = 5$ m.

Alle sechs Randstücke addieren:

$$u = 9 + 3 + 5 + 4 + 4 + 7 = 32 \text{ m.}$$

(b) Der Rand besteht aus den zwei langen Seiten und zwei Bögen. Die gestrichelten Linien liegen innen und zählen nicht.

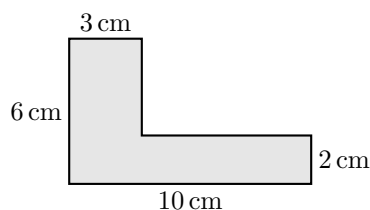
Zwei Halbkreisbögen sind ein ganzer Kreisumfang:

$$\pi \cdot 60 = 188,49 \dots \text{ m. (Ein Bogen allein: } \pi \cdot d : 2.)$$

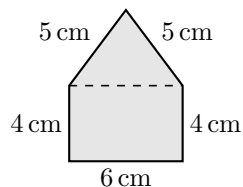
$$u = 100 + 100 + 188,49 \dots = 388,49 \dots \text{ m.}$$

$$3 \text{ Runden: } 3 \cdot 388,49 \dots = 1165,48 \dots \approx 1165 \text{ m.}$$

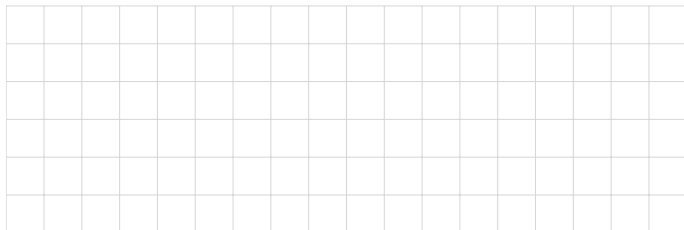
b) Berechne den Umfang der Figur.



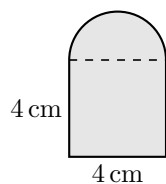
14.



Die Figur besteht aus einem Rechteck und einem Dreieck. Berechne ihren Umfang.



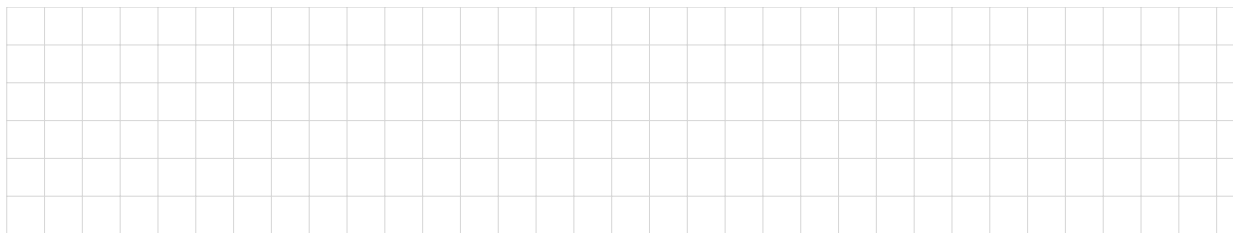
15.



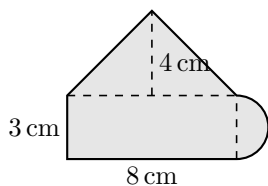
Auf einem Quadrat sitzt ein Halbkreis. Berechne den Umfang der Figur. Runde auf ganze cm.



16. Ein Beet ist ein Rechteck, 6 m lang und 4 m breit. An eine der kurzen Seiten schließt ein Halbkreis an. Um das ganze Beet kommt ein Zaun. Tom rechnet: $6 + 6 + 4 + 4 + \text{Bogen}$. Hat er recht? Wie viel Zaun braucht man? Zaun gibt es nur in ganzen Metern.



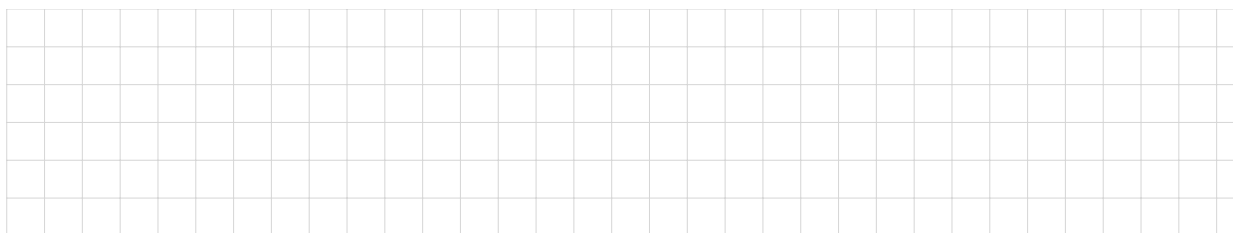
17.



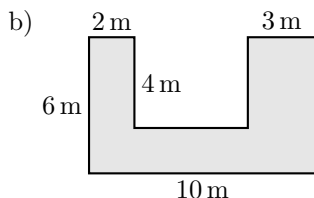
Welche Rechnung ergibt die Fläche der Figur?

- ☐ $8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 : 2 + \pi \cdot 1,5^2 : 2$ ☐ $8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + \pi \cdot 3^2 : 2$
☐ $8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 : 2 + \pi \cdot 1,5^2$ ☐ $8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 : 2 - \pi \cdot 1,5^2 : 2$

18. Ein Platz ist 40 m lang und 25 m breit. In der Mitte steht ein runder Brunnen mit 6 m Durchmesser. Der übrige Platz wird gepflastert. Wie groß ist die Pflasterfläche? Runde auf ganze m^2 . (P10 2018 OS)



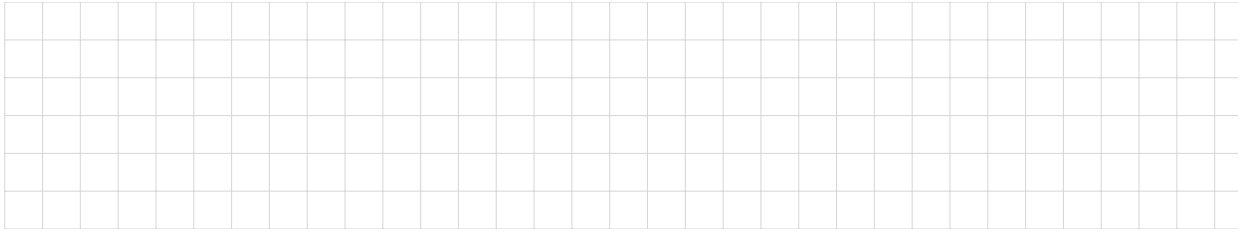
19.



- (a) Ein Planschbecken ist ein Rechteck, 5 m lang und 2 m breit, mit je einem Halbkreis an den kurzen Seiten. Wie groß ist sein Boden? Runde auf ganze m^2 .
 (b) Eine Terrasse hat die Form in der Skizze. Wie lang ist ihr Rand? (P10 2017 OS)



- 20.** Ein Garten ist 12 m lang und 8 m breit. Darin liegen ein runder Teich mit 4 m Durchmesser und eine Terrasse, 4 m lang und 2,5 m breit. Der Rest wird Rasen. Ein Sack Rasensamen reicht für 20 m^2 . Herr Kaya hat 3 Säcke. Reicht das?



Vorher: Trapez, Drachen, Raute • Weiter: Kreis

20: nein, 4 Säcke nötig